

Zoho Mail REST API 迁移

一、OAuth 2.0 凭据准备（你需要在 Zoho 控制台操作一次）

1. 创建 API 客户端

1. 打开 [Zoho API Console](#)，用你的 Zoho 账号登录
2. 点击 **ADD CLIENT**（右上角）→ 选择客户端类型 **Self Client**（个人桌面工具最简单）→ CREATE
3. 创建后页面会显示 **Client ID** 和 **Client Secret**，复制保存

数据中心为美国，后续认证地址用 [accounts.zoho.com](#)；若你登录的 Zoho 网址是 [mail.zoho.com.cn](#)（中国区）则用 [accounts.zoho.com.cn](#)，API 地址用 [mail.zoho.com.cn](#)。

2. 生成 Token（拿 Refresh Token）

1. 在刚创建的 Self Client 页面里点击 **Generate Token**
2. 选择以下 Scope（逗号分隔，直接粘贴）：

```
ZohoMail.accounts.READ,ZohoMail.folders.READ,ZohoMail.messages.READ
```

注意：Zoho 没有 [ZohoMail.threads.READ](#) 这个 scope。线程信息（threadId）由 [ZohoMail.messages.READ](#) 自动返回，无需单独申请。

3. 生成后，页面会给出 **Refresh Token**（长期有效）和 **Access Token**（短期）
4. 复制 **Refresh Token** 保存（这是关键，程序靠它自动续期 Access Token）

3. 在程序设置里填入

打开 **设置** → **Zoho REST API** 标签页，填入：

- **Client ID**
- **Client Secret**
- **Refresh Token**
- **API 地址**：[https://mail.zoho.com/api](#)（美国数据中心）
- **Account ID**：留空，程序会自动获取

Client ID / Secret / Refresh Token 属于敏感信息，程序会用 Windows DPAPI 加密存储，请勿提交到代码仓库。

二、程序迁移方案（开发侧）

新增的 REST 数据访问层（[ZohoMailApiService](#)）

用途	接口
换取/刷新 Access	POST https://accounts.zoho.com/oauth/v2/token (refresh_token)

用途	接口
Token	
获取账号列表（得到 accountId）	GET {api}/accounts
获取文件夹列表（INBOX/已发送）	GET {api}/accounts/{accountId}/folders
列出某文件夹的邮件	GET {api}/accounts/{accountId}/messages/view?folderId=&start=&limit=&includeto=true
取单封邮件正文/头	GET {api}/accounts/{accountId}/folders/{folderId}/messages/{messageId}/content?includeBlockContent=true

认证头：Authorization: Zoho-oauthtoken <access_token>（注意不是 Bearer）。

关键设计点

- **线程归组**：Zoho 列表接口原生返回 threadId，用它作为工单线索的分组依据（替代原来按 Message-Id/In-Reply-To 推导），更准确
- **树形结构（父/子缩进）**：Zoho 不直接给父子关系；方案是取每封邮件的 content 里的 In-Reply-To/References 头重建父子链（保留现有缩进逻辑），或在同一 threadId 内按时间排成链
- **断点续传**：沿用「每封落库 + 游标（按 messageId/receivedTime 推进）」设计，网络中断不丢已同步邮件
- **新邮件检测**：REST 无 IDLE 推送，改为**定时轮询**（如每 2 分钟列出最新邮件，发现新 messageId 即同步）
- **保留现有逻辑**：主题解析、域名→企业、AI 标题/状态/元分析、线程重建、UI 全部不变，只替换“从邮箱取邮件”这一层

迁移步骤（分阶段，便于逐步验证）

1.  本阶段：配置字段 + 设置界面 + ZohoMailApiService（凭据就绪后即可“测试连接”）
2. 用真实凭据联调：取账号 → 取文件夹 → 列邮件 → 取正文
3. 重写同步流程：REST 拉取 → 落库 → 重建线程（完全替换 IMAP）
4. 新邮件轮询：替代原来的 IMAP IDLE 自动收取

三、注意事项

- **限流**：Zoho 各接口有速率限制，分页用 start/limit（max 200/页），避免短时间大量请求
- **分页**：列表接口需要循环翻页直到取完时间窗口
- **正文大小**：与原来一致，超长正文截断后再送 AI（MaxBodyChars）
- 迁移完成后，IMAP 相关代码（MailKit、代理的 IMAP 用途）可清理